



7.1 Tipos de Riscos

588

Principais Riscos do Investidor

Tipos de Risco

Os investimentos possuem diversos tipos de riscos financeiros, sendo seus principais para a prova da **CPA-10** são:

- Risco Total
- Risco de Mercado (Risco Sistemico ou Não Diversificável)
- Risco Não Sistemico (Risco Diversificável)
- Risco de Taxa de Juros
- Risco de Liquidez
- Risco de Crédito
- Risco de Mercado Externo
- Risco País

Princípio da Dominância

Conceito

Quando analisamos investimentos, basicamente consideramos apenas **RISCO** e **RETORNO**, e desta forma, você já deve ter escutado alguma vez que “quanto maior o risco, maior o retorno”. No entanto, nem sempre os investimentos encontrados no dia apresentam esta relação de maior o risco, maior o rendimento que o investidor terá. Com isso, surge o conceito do “**PRINCÍPIO DA DOMINÂNCIA**”.

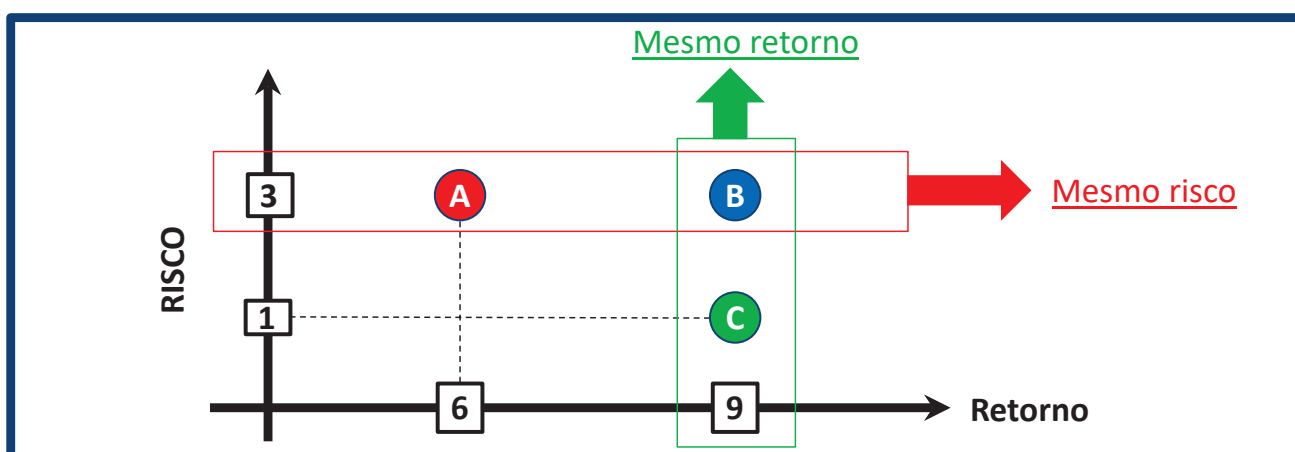
O **PRINCÍPIO DA DOMINÂNCIA**, em resumo, diz que quando temos a nossa disposição DOIS investimentos com o **MESMO RISCO**, escolhemos aquele que tem o **MAIOR RETORNO**. Já quando os investimentos disponíveis apresentam o **MESMO RETORNO**, optamos pelo que apresentam o **MENOR RISCO**.

O conceito de risco aqui poderá ser: **liquidez do investimento** (prazo nas renda fixa; por exemplo, um CDB com carência de 12 meses, deverá render mais que um CDB com carência de 1 mês, da mesma instituição); o **risco de crédito** (um devedor ruim, deve pagar mais juros que um bom pagador de dívidas); ou até mesmo a **volatilidade** do investimento (desvio padrão do ativo), já que é uma métrica de risco total.

Princípio da Dominância

Gráfico

Analisando o gráfico abaixo, no qual possui três Ativos (A, B e C), temos a seguinte situação: **Ativo A** e **Ativo B** com mesmo risco (igual a 3); e **Ativo B** e **Ativo C** com o mesmo retorno (igual a 9). O importante de perceber aqui, é que não faz sentido investir no **Ativo A**, tendo a possibilidade de investir no **Ativo B**, pois os dois apresentam o mesmo risco, mas o **Ativo B** apresenta um retorno maior. Desta forma, dizemos que B “**preDOMINA**” sobre o **ativo A**. Da mesma forma, o **Ativo C** predomina sobre o **Ativo B**, já que os dois possuem o mesmo retorno, mas o **Ativo C** apresente um risco menor.



A Teoria de Finanças Tradicional, também conhecida como Teoria Moderna de Portfólio, leva em consideração que os mercados financeiros são eficientes e os investidores tomam decisões racionais (se o investidor tiver que escolher entre 2 portfólios com o mesmo nível de retorno esperado, ele escolherá o portfólio que possui o menor risco). Desta forma, os investidores possuem 3 características:

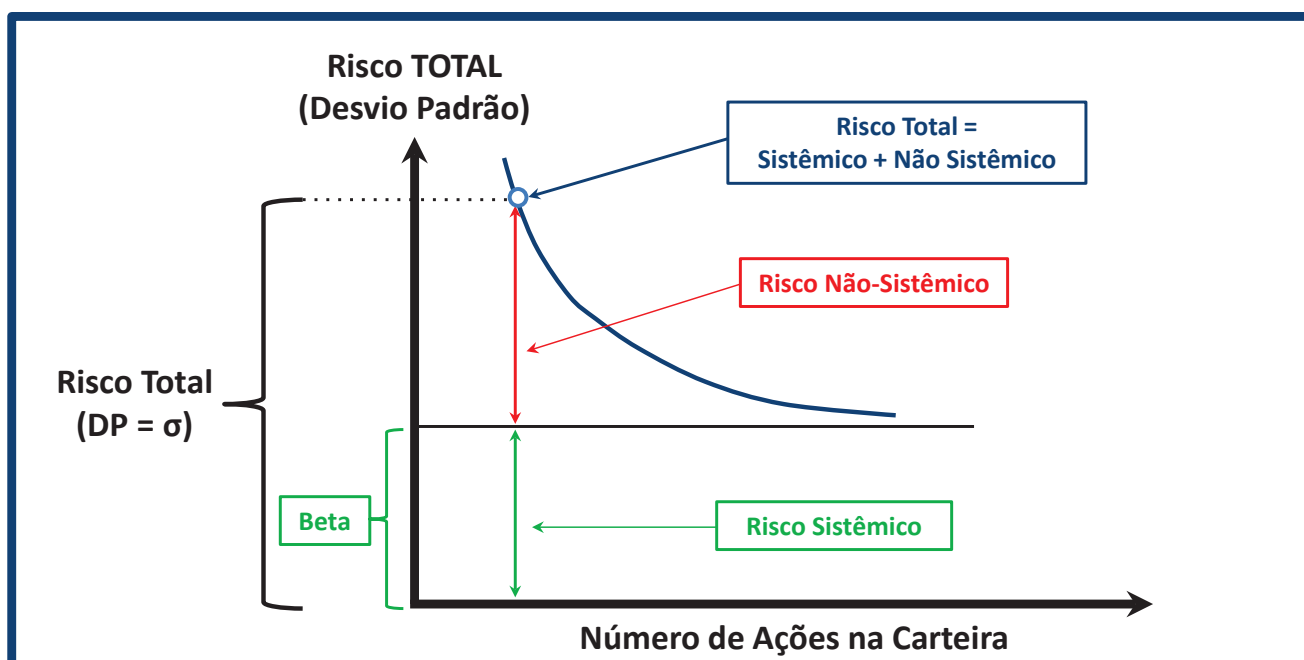
- **Aversão ao risco:** minimizar risco e maximizar retornos.
- **Expectativas racionais:** as avaliações e projeções do investidor refletem toda a informação relevante disponível. Assim, o investidor sempre analisará o risco x retorno de cada investimento.
- **Integração dos seus investimentos:** o investidor avalia os seus investimentos como um todo (contexto da carteira) e não ativo por ativo. Desta forma, o investidor busca pela diversificação da carteira de investimentos (reduzindo o risco não sistêmico).

Portanto, a Teoria de Finanças Tradicional de Markowitz, tem como base o postulado da racionalidade, assumindo que os indivíduos processam corretamente as informações quando tomam decisões, sem envolvimento emocional.

Risco Total

Risco Sistemático e Risco Não Sistemático

No gráfico abaixo, percebemos que quanto mais ativos tivermos na carteira, menos será o risco total da mesma, gerados pelo benefício da “Diversificação”.



Risco Sistêmico e Risco Não Sistêmico

Podemos destrinchar o risco total de um investimento, dois grandes grupos, que são chamados de:

- **Risco sistêmico (risco NÃO DIVERSIFICÁVEL):** Ele é o risco gerado pelos sistemas econômico, político e social, no qual impacta a economia como um todo. Suas principais características são:
 - Mensurado pelo Beta;
 - Não pode ser evitado pela diversificação dos ativos;
 - Exemplos: impeachment, grandes mudanças na taxa de juros ou câmbio.
- **Risco não-sistêmico (risco DIVERSIFICÁVEL ou próprio):** Este é o risco individual do ativo ou do seu setor. Suas principais características são:
 - Pode ser diminuído com a elaboração de uma carteira com diversos ativos com Coeficiente de Correlação menores que +1;
 - Exemplos: risco de crédito ou de liquidez de uma companhia.
- **RISCO TOTAL (Risco Sistêmico + Risco Não Sistêmico):** O risco total de uma carteira (ou de um ativo) é medido pelo desvio-padrão. Ele pode ser considerado também como a soma do “Risco Sistêmico” com o “Risco não-sistêmico”.

Beta

Conceito

O Beta é **uma medida de risco sistêmico** que calcula a volatilidade de determinado ativo em relação ao risco de mercado. Ele mede a sensibilidade deste ativo em relação aos fatos sistêmicos que ocorrem no mercado financeiro, como por exemplo, qual será o impacto na oscilação do preço da ação por fatos como pandemias, impeachment, guerras,...

Como os eventos sistêmicos (positivos e negativos) atingem o mercado como um todo, dizemos que uma carteira teórica de ações (no Brasil, o Ibovespa), possui Beta igual a 1 e com isso, podemos interpretar o resultado do Beta de uma ação da seguinte forma:

- Beta **IGUAL** a 1: oscilará com a **mesma intensidade** que o mercado.
- Beta **MAIOR** que 1: oscilará com **mais intensidade** que o mercado.
- Beta **MENOR** que 1: oscilará com **menos intensidade** que o mercado.

☐ Fórmula:

$$\beta_{(a)} = \frac{COV_{(a,m)}}{VAR_{(m)}}$$

OU

$$\beta_{(i)} = \left(\frac{DP_{(a)}}{DP_{(m)}} \right) \times Coef_{(a,m)}$$

Conceito

O **RISCO DE MERCADO**, também conhecido como **RISCO SISTÊMICO**, se caracteriza pela oscilação dos valores de um ativo durante um período de tempo, gerando possíveis ganhos ou perdas ao investidor. Esta variação dos preços é chamada de **VOLATILIDADE**, e quanto maior a volatilidade, maior o risco de mercado de um ativo. Já levando para o lado matemático, podemos mensurar de duas formas:

- **Volatilidade HISTÓRICA:** Medida estatística que se baseia nos preços do passado ativo. Neste caso, é utilizado o cálculo de desvio padrão dos retornos do investimento; ou
- **Volatilidade IMPLÍCITA:** Estimada através da variação futura de um ativo adotada pelo mercado financeiro. Ela é obtida por meio de modelos de avaliação de preço do derivativo Opção. Dentre destes modelos, o mais conhecida é o *Black & Scholes*.

Saindo do lado “numérico”, as causas do risco de mercado são geradas principalmente pelas condições macroeconômicas, tais como, taxas de juros, câmbio, commodities; mas também podem ocorrer por questões políticas, como impeachments de um governo.

Risco de Taxa de Juros

Conceito

Pode ser definido como o efeito de mudanças na taxa de juros, causando perdas ou ganhos no valor do título de renda fixa (portfólio de ativos de renda fixa) nos preços de mercado. Podemos mensurar este risco através de **medidas de sensibilidade de um título em relação a variações nas taxas de juros**. Para a prova, será cobrado o conceito de Prazo Médio Ponderado de uma carteira, que é uma simplificação dos métodos mais técnicos. Por exemplo, Rafael possui dois ativos prefixados com retorno de 10% ao ano, que são:

- **(1) LTN com vencimento em 10 anos;**
- **(2) LTN com vencimento em 20 anos.**

Caso o COPOM aumente em 1%a.a. a taxa de juros SELIC (de 10% para 11%), os títulos acima terão impactos diferentes. Como a alteração foi de 1% **POR ANO**, a **LTN (1)** será impactada negativamente 10 vezes de 1% (pois durante 10 anos, você receberá 10%, enquanto o mercado estará rendendo 11%) e a **LTN (2) terá um impacto de VINTE VEZES**, sendo muito mais prejudicial por causa do seu prazo. Este impacto negativo é visto diretamente na marcação a mercado do ativo.

Risco de Taxa de Juros

Prazo Médio Ponderado: Conceito

O Prazo Médio Ponderado é um conceito extremamente importante na carteira de investimentos de renda fixa. Ele nada mais é que a “média de vencimento dos ativos que a compõe, levando em consideração o peso que ele tem na composição da carteira”. Ou seja, para cada ativo da carteira, devemos multiplicar o seu peso pelo seu prazo e somar todos os resultados. Por exemplo, uma carteira de R\$ 100 mil composta por 2 ativos de renda fixa (ativo A: R\$ 10 mil que vencerá em 100 dias; ativo B: R\$ 90 mil, que vencerá em 200 dias). Qual o seu prazo médio?

ATIVO	VALOR INVESTIDO (% DA CARTEIRA)	PRAZO	PRAZO MÉDIO (PESO) X (PRAZO)
A	R\$ 10.000,00 (10%)	100 dias	$(10\%) \times (100 \text{ dias}) = 10 \text{ dias}$
B	R\$ 90.000,00 (90%)	200 dias	$(90\%) \times (200 \text{ dias}) = 180 \text{ dias}$
TOTAL	R\$ 100.000,00	-	190 dias

❑ **RESPOSTA:** o prazo médio ponderado da carteira é de 190 dias. Ou seja, é como se a carteira possuísse somente 1 ativo que se encerraria em 190 dias. Mas para que serve?

Risco de Taxa de Juros

Prazo Médio Ponderado: Riscos Associados

A sua utilização está interligada com o risco que a carteira possui: quanto maior o prazo médio ponderado, maior será o risco que esta carteira possui (principalmente risco de mercado, taxa de juros e crédito).

A ponderação (peso do ativo) é extremamente importante nesses casos, pois é muito diferente uma carteira que vencerá R\$ 90.000,00 em 200 dias e mais R\$ 10 mil em 100 dias, do que outra que possui R\$ 90 mil em 100 dias mais R\$ 10 mil em 200 dias. O caso em azul, possui um risco muito menor, pois o investidor estará recebendo o seu valor investido muito antes (Prazo Médio da segunda carteira em 110 dias = $90\% \times 100 \text{ dias} + 10\% \times 200 \text{ dias}$). Desta forma, há menos chances de acontecer algum imprevisto.

Para a prova, você somente precisa identificar na pergunta quais são os valores do título e os seus devidos prazos e analisar que quanto maior o prazo médio da carteira, maior será o seu risco, gerando assim, uma maior rentabilidade!

Conceito

Trata-se da **DIFICULDADE DE VENDER** um determinado ativo pelo preço e no momento desejado. A realização da operação, se ela for possível, implica numa alteração substancial nos preços do mercado. Portanto, caracteriza-se quando o há poucos compradores, ou seja, uma dificuldade de encontrar um comprador pelo preço justo de mercado.

Um investidor pode criar este risco propriamente, quando ele possui uma fatia (percentual) considerável de um ativo específico. Por exemplo, ter 20% de uma empresa, já que se ele desejar vender sua posição, precisará de muito tempo para conseguir os recursos desejados (ou terá que vender a um preço menor que o ofertado pelo mercado). Por isso, é muito importante um planejamento das necessidades de caixa, para que, caso se necessite recursos, não seja necessária a venda de um ativo por um preço menor do que o de valor de mercado, simplesmente por não haver liquidez.

❑ **EXEMPLOS:** investimento em imóveis, ações de pequenas empresas, ativos com carência.

Conceito

RISCO DE CRÉDITO é a possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação. Em resumo, **O RISCO DO DEVEDOR DAR UM CALOTE (NÃO PAGAR SUAS DÍVIDAS).**

As companhias contratam as agências especializadas (as três principais agências de *Rating* são S&P, Fitch e Moody's) para que elas classifiquem o risco de crédito referente aos títulos de dívida que irão lançar no mercado, como por exemplo, debêntures, notas promissórias, securitizações como os CRI e CRA, entre outros tipos de dívidas. O *rating* (nota que as agências de classificação de risco de crédito atribuem a um emissor de acordo com sua capacidade de pagar uma dívida) depende da probabilidade de calote da empresa que emitiu a dívida, juntamente com as características da dívida emitida.

❑ **OBSERVAÇÃO: AÇÕES NÃO POSSUEM RISCO DE CRÉDITO.**

DESCRIÇÃO	STANDARD & POOR'S	FITCH	MOODY'S
"Grau de Investimento" Baixo risco de Calote	AAA	AAA	Aaa
	AA	AA	Aa
	A	A	A
"Grau de Investimento" Pequeno risco de Calote	BBB	BBB	Baa
"Grau Especulativo" Moderado risco de Calote	BB	BB	Ba
	B	B	B
"Grau Especulativo" Elevado risco de Calote	CCC	CCC	Caa
	CC	CC	Ca
	C	C	C
	D	D	D

DICA: Quanto mais "As", melhor é o Rating da empresa

Impactos na Mudança de Rating

Quando uma empresa tem sua nota de crédito piorada (por exemplo A para BB), os investidores novos exigirão um maior prêmio para investir nos títulos de dívida desta companhia. Caso ocorra o contrário, a empresa tenha seu *rating* melhorado, os investidores novos exigirão um retorno menor para investir nos mesmos tipos de dívidas. O ponto central é que existem os títulos já emitidos pela empresa negociados no mercado secundário (com uma taxa já definida) e existe também a possibilidade da empresa emitir novas dívidas. Desta forma, precisamos compreender o que ocorre em cada um dos casos e para isso, criamos uma tabela para você compreender esses impactos!

RATING	RETORNO EXIGIDO	EMISSÕES NOVAS	EMISSÕES ANTIGAS
<u>ELEVAÇÃO DO RATING</u>	RETORNO EXIGIDO <u>DIMINUI</u> 	TAXA EMITIDA <u>MENOR</u> 	PREÇO DO TÍTULO SOBE <u>(ÁGIO)</u> 
<u>DIMINUIÇÃO DO RATING</u>	RETORNO EXIGIDO <u>AUMENTA</u> 	TAXA EMITIDA <u>MAIOR</u> 	PREÇO DO TÍTULO CAI <u>(DESÁGIO)</u> 

Conceito

O RISCO PAÍS TEM SUA ORIGEM NA POSSIBILIDADE DE UM PAÍS NÃO HONRAR SEUS COMPROMISSOS, ou seja, não ter capacidade de gerar recursos para o pagamento de suas obrigações com credores. O risco país também pode ser gerado pelo risco político ou soberano quando se criam restrições ao livre fluxo de capitais, impondo controles cambiais que impossibilitam o pagamento das suas dívidas.

Exemplos: Golpes militares, políticas econômicas, resultado de novas eleições entre outros podem trazer este tipo de restrição.

Um índice frequentemente utilizado como medida do risco país é o **EMBI+** (*Emerging Markets Bonds Index*), que reflete o comportamento dos títulos da dívida externa daquele país. Desta forma, EMBI Brasil indica a **MÉDIA DO VALOR EXCEDENTE DE RENTABILIDADE QUE OS TÍTULOS BRASILEIROS ESTÃO PAGANDO EM RELAÇÃO AOS TÍTULOS DE DÍVIDA DOS EUA** (considerado ativo livre de risco).

Riscos de Mercado Externo

Conceito

Risco de Mercado Externo consiste na perda por oscilações nas taxas de câmbio, mudanças no cenário macroeconômico mundial, riscos geopolíticos, questões legais, tributárias e regulatórias.

- **Oscilações da taxa de câmbio doméstica**: quanto mais abrupta for a mudança na taxa de câmbio de um país, maior será a volatilidade dos investimentos realizados, colocando em risco o retorno das aplicações.
- **Mudanças no cenário macroeconômico mundial**: dados de crescimento econômico, desemprego, entre outros, como por exemplo: a recente crise do *Subprime* (crime imobiliária) no mercado americano, afetou drasticamente os mercados mundiais.
- **Riscos geopolíticos, questões legais, regulatórias e tributárias de um país**: as condições operacionais de investimentos em outras economias, tendem a apresentarem impactos, em função de condições específicas do país investido. auferida

Marcação a Mercado como Valor Presente

Conceito

Conforme já vimos no capítulo 5 – Fundos de Investimentos, a Marcação a Mercado (MaM) é a atualização do valor de um ativo, baseado nos valores que estão sendo negociados no mercado financeiro, por exemplo, a tabela FIPE é a marcação a mercado dos veículos.

Nos investimentos de renda fixa, nós também temos o conceito de Marcação a Mercado. Para ilustrar, imagine que você investiu R\$ 100 mil em um ativo que rende 10% ao ano, que irá vencer em 5 anos. Após 1 ano, o ativo será corrigido a uma taxa de 10%, o que resultará em R\$ 110.000,00, porém, ainda temos mais 4 anos para o seu vencimento. Por algum motivo, você não deseja mais ter esse investimento. Desta forma, você precisará vender para uma outra pessoa (o investimento é de 5 anos, alguém precisa manter este ativo até ele vencer). Assim sendo, qual o valor que você conseguirá vender? Ou seja, qual o valor que o mercado financeiro está negociando este ativo?

Este valor negociado é o valor atualizado por “Marcação a Mercado” e as principais variáveis que impactam no valor de mercado dos ativos de renda fixa são: (1) mudanças de taxa de juros; (2) prazo médio ponderado; (3) mudança do risco de crédito do emissor.

Marcação a Mercado como Valor Presente

Impactos na precificação dos ativos

Inicialmente parece confuso o do “por quê” um investimento em renda fixa que alguém está devendo R\$ 110.000,00, não ser negociado por este valor. Mas o conceito fica muito claro, quando entendemos esses 3 riscos. Vamos lá:

- (1) Mudanças de taxa de juros: A TLR é de suma importância para os investimentos. Imagine que quando foi feito o investimento por 10%aa, a TLR no Brasil estava em 5%aa (ou seja, o seu ativo rendia 5% a mais que a TLR). Assim, se a TLR mudar para 20%aa, não fará sentido alguém comprar por R\$ 110 mil este ativo de você, pois ele receberá somente 10%aa, sendo que haverá aplicações, sem risco, por 20%a.a no mercado financeiro.
- (2) Prazo médio ponderado: Quanto mais longo for o investimento, maior o “prejuízo” ou “benefício” causado por esta Mudanças de taxa de juros. A grosso modo, caso houvesse uma mudança da TLR de 5%aa para 20%aa, houve uma alteração prejudicial de 15% ao ativo POR ANO (você ganhava 5% a mais que a TLR e agora ganhará 10% a menos). Desta forma, quanto maior o prazo médio ponderado, maior o impacto na precificação.
- (3) Mudança do risco de crédito do emissor: se o devedor piorar ou melhorar a sua “credibilidade”, o mercado financeiro também modificará no valor a ser negociado o ativo.

Definição

- ❑ **ÁGIO (ACIMA DO PAR):** O título está “mais caro” do que quando foi emitido, portanto:
 - Preço de mercado maior que o valor nominal;
 - O investidor comprando o título no mercado secundário, terá uma taxa de retorno **MENOR** que a taxa de retorno do cupom do título;
 - Principais motivos: (1) A taxa livre de risco está **MENOR** atualmente em relação a data de emissão do título; e/ou (2) o Rating da empresa melhorou.
- ❑ **DESÁGIO (ABAIXO DO PAR):** Ele está “mais barato” em relação a sua emissão, assim:
 - Preço de mercado menor que o valor nominal
 - O investidor comprando o título no mercado secundário, terá uma taxa de retorno **MAIOR** que a taxa de retorno do cupom do título;
 - Principais motivos: (1) A taxa livre de risco está **MAIOR** atualmente em relação a data de emissão do título; e/ou (2) o Rating da empresa piorou.
- ❑ **AO PAR:** Negociado no exato valor da curva de juros do título (valor da dívida):
 - Preço de mercado igual ao valor nominal
 - O investidor comprando o título no mercado secundário, terá uma taxa de retorno **IGUAL** a taxa de retorno do cupom do título;
 - Principais motivos: nada se alterou na economia ou na empresa.

Resumo dos Riscos

Resumo

RISCOS	RESUMO E PONTOS IMPORTANTES PARA A PROVA
RISCO TOTAL	É soma do risco sistêmico e do não sistêmico.
MERCADO ou RISCO SISTÊMICO	É o risco causado pelos fatores macroeconômicos.
RISCO NÃO SISTÊMICO	Parcela causada pelos riscos específicos. Também chamado de risco diversificável, pois pode ser reduzido pela diversificação
LIQUIDEZ	Dificuldade em vender um investimento.
CRÉDITO	Ocorre quando o devedor não paga os juros ou à dívida. Quanto maior for o Rating, menor será o risco de crédito do emissor.
MERCADO EXTERNO	Risco causado por fatores externos do país de origem.
PAÍS	Risco de um país não honrar com seus compromissos.